

新DC篇完整修改器

2.2 图文使用说明

扩容版《第二次机器人大战》新 DC 篇 ROM 的完整编辑、验证与输出指南

地图与部署	机体 / 人物 / 武器	剧情 / 事件 / 劝降
背景音乐	CHR 图像	464 KiB 托管资源池

文件 数据 帮助

工程概览 资源占用 变更验证

ROM配置

第二次机器人大战新DC篇 扩容 MMC3 (464 KiB资源池)

基址哈希

82C218275459D53C0F306F6BC036C4797316976E0FA7AD1D5A8247E33899588E

Mapper / 容量

Mapper 194 · 1280.0 KiB

扩展资源池

464 / 464 KiB 可用 (\$40—\$60、\$65—\$7D)

推荐工作流

1. 打开 DC_kuorong_464K.nes → 2. 修改并随时验证 → 3. 保存 .dcmod 工程 → 4. 构建新ROM与IPS

安全规则：不会覆盖当前载入的基准ROM；资源引擎、固定银行和CHR区域由构建检查保护。

常用入口

地图与部署

机体属性

人物数据

武器属性

剧情文字

指挥/加入事件

劝降条件

战斗音乐

验证通过

工程概览 0 字节修改

工程概览：基线身份、Mapper、容量与扩展空间

安全原则：页面中的“应用”只更新内存工程。正式输出前必须保存 .dcmod、运行完整检查，并使用新文件名构建 ROM。

目录

按章节查找功能说明；PDF 阅读器侧栏同时提供书签导航。

1. 使用前准备	3
2. 主界面与安全 workflow	3
3. 地图、部署与商店事件	4
4. 机体、人物与武器	5
4.1 机体	5
4.2 人物	6
4.3 武器	6
5. 导入机体与编辑 CHR 图像	7
6. 剧情文本	8
7. 战场事件与劝降	9
7.1 战场事件	9
7.2 劝降	10
8. 背景音乐	10
9. 扩展资源空间	11
10. 变更检查、保存与输出	12
11. 常见问题	13
EXE 能打开，但没有载入 ROM	13
修改器拒绝打开刚刚输出的 ROM	13
点击“应用”后磁盘 ROM 没变化	13
地图仍出现滚动条	13
文本或地图无法应用	13
事件按钮不可用	13
FCEUX 中出现银行回绕或画面异常	13
12. 常用快捷键	14

本工具用于编辑扩容后的《第二次机器人大战》新 DC 篇 ROM，支持机体、人物、武器、剧情、地图与部署、战场事件、劝降、背景音乐、CHR 图像和扩展资源。界面沿用旧版 SRW2 修改器的布局：通过“数据”菜单切换大类，同类页面使用顶部页签，左侧选择记录，右侧编辑参数，底部提供操作和状态提示。

重要：页面中的“应用”只把改动写入当前内存工程，并不等于保存 `.dcm`，也不会直接修改磁盘上的 ROM。完成编辑后仍须保存工程并构建新 ROM。

1. 使用前准备

推荐保持以下目录结构：

```
FC模拟器/
├── 新DC篇完整修改器.exe
├── DC_kuorong_464K.nes  推荐基线，464 KiB 托管资源池
└── DC_kuorong.nes      旧版兼容基线，200 KiB 托管资源池
```

单独复制 EXE 也能启动，不需要安装 Python 或 Qt；但实际编辑时必须通过“文件 → 打开ROM”选择兼容 ROM。“464 KiB/200 KiB”指可托管资源池容量，不是 ROM 文件大小；两个基线 ROM 均为 1,310,736 字节。

双击 `FC模拟器/新DC篇完整修改器.exe` 或运行 `启动DC修改器.bat`。正常情况下会自动打开推荐基线。

2. 主界面与安全 workflow

顶部菜单分为三组：

菜单	用途
文件	打开 ROM/工程、保存工程、输出 ROM、导出 IPS、一键构建
数据	打开各编辑器、完整检查、撤销和重做
帮助	查看版本和安全说明

推荐每次都按以下顺序操作：

- 1 打开 `DC_kuorong_464K.nes`。
- 2 立即使用“文件 → 工程另存为”建立 `.dcm` 工程。
- 3 在功能页修改数据，并点击该页的“应用”。
- 4 按 `F7` 运行完整检查，处理全部错误。
- 5 按 `Ctrl+S` 保存工程。
- 6 使用“文件 → 一键构建”生成新 `.nes`、`.ips`、工程副本和报告。
- 7 用 Mesen 0.9.9 实际进入战斗、剧情或地图验证。

窗口标题出现 * 表示工程尚未保存。修改器会阻止覆盖当前载入的基准 ROM；仍请把输出命名为新文件，切勿选择 `DC_kuorong_464K.nes` 或 `DC_kuorong.nes` 作为输出目标。

3. 地图、部署与商店事件

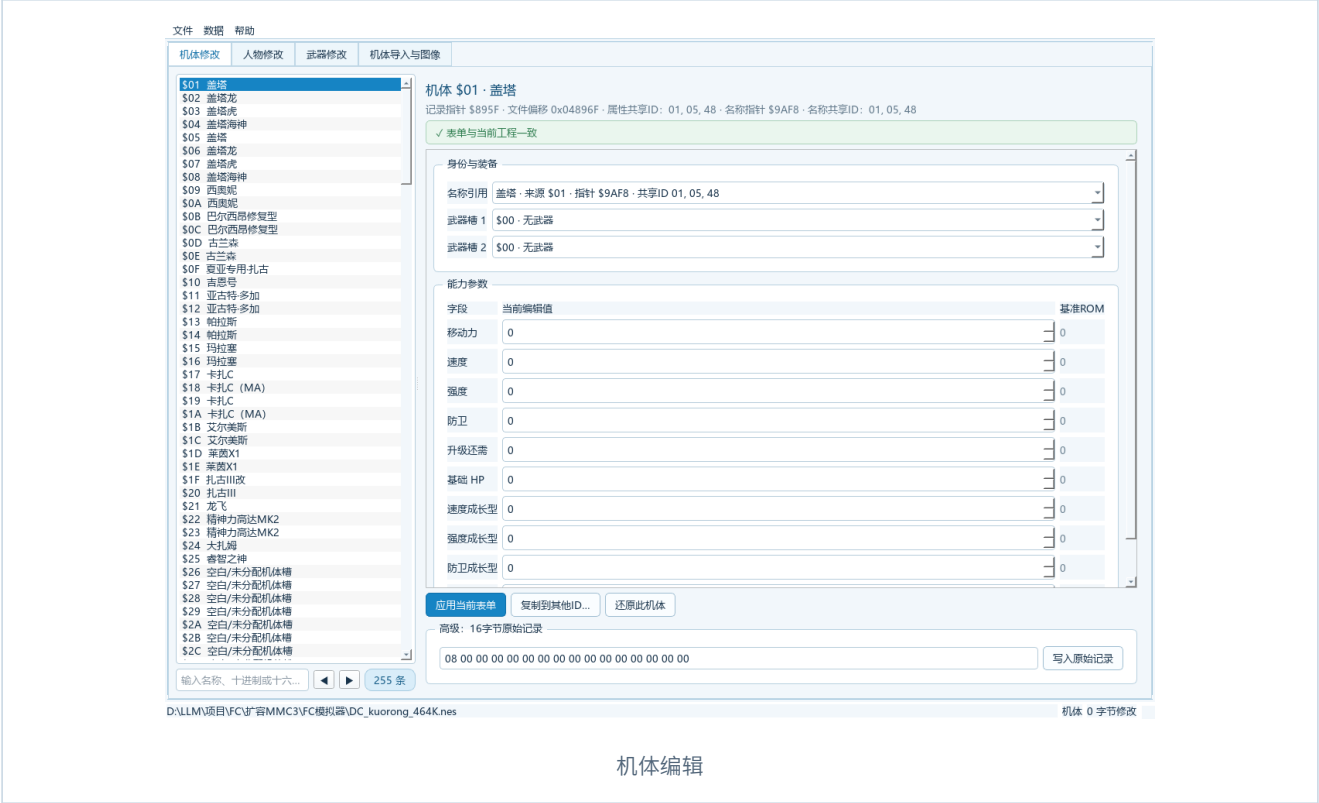


- 1 在左下关卡列表选择地图，可按名称或 ID 搜索。
- 2 “战场地图”页选择逻辑图块后，在右侧左键连续绘制；右键读取现有图块。
- 3 默认勾选“全景适应”，地图会完整显示。取消后可手动调整缩放并滚动查看细节。
- 4 “初始配置”页分别编辑敌军、客军和我方出击位。
- 5 “商店事件”页编辑坐标、限定人物和事件/商店编号。
- 6 点击“应用地图、部署与事件”，一次提交当前关卡的待应用改动。

地图 RLE 重新编码后不得超过原槽容量；界面会在应用前阻止超限。部署点会同步叠加到地图预览上，修改坐标后应检查是否落在有效格内。

4. 机体、人物与武器

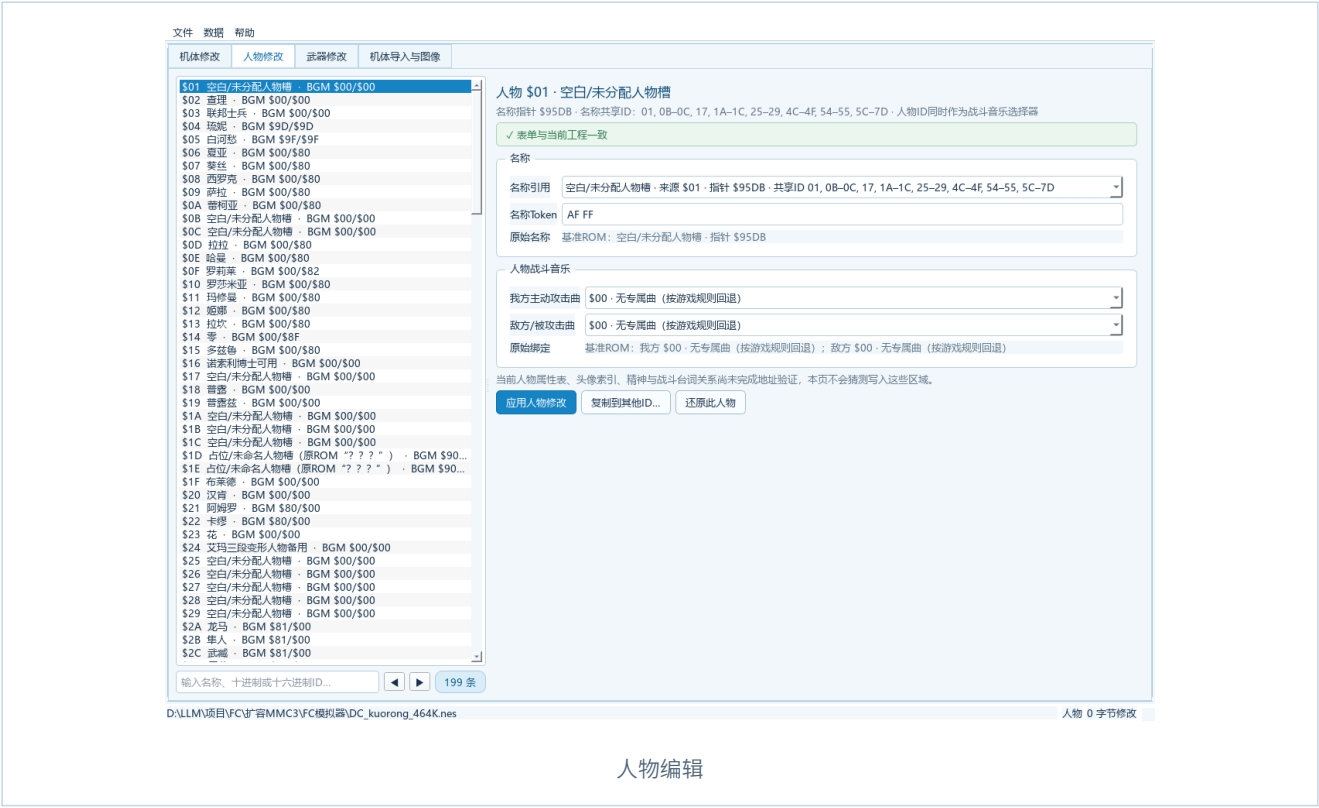
4.1 机体



在左侧选择机体，搜索框位于列表底部。右侧可修改名称引用、两个武器槽以及已确认的移动力、速度、强度、防卫、HP 和成长字段。右侧“基准ROM”列用于对照原值。

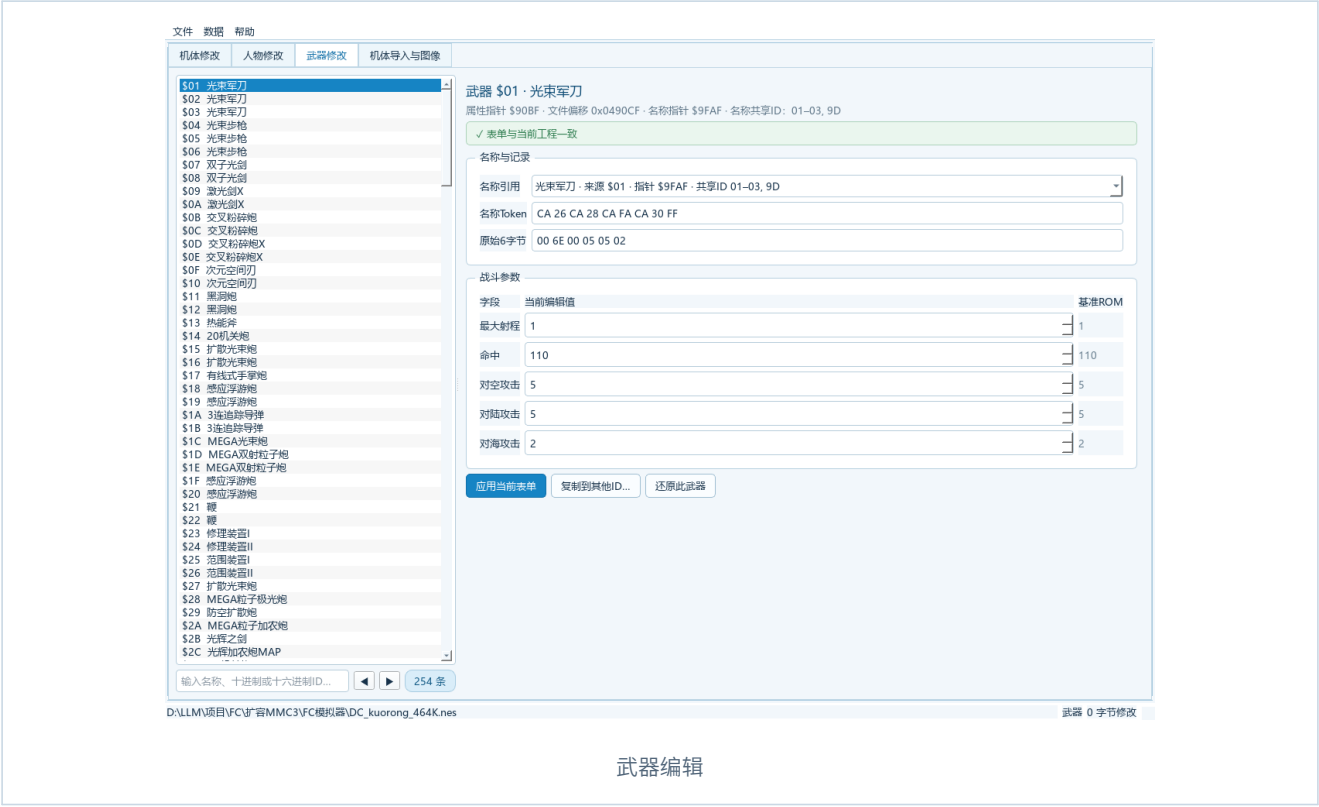
点击“应用当前表单”后再切换记录。名称和属性记录可能被多个机体 ID 共用，复制或覆盖前应阅读标题下方的共享 ID 提示。“写入原始记录”属于高级操作，只应填写完整且已验证的 16 字节记录。

4.2 人物



人物页用于修改名称引用及主动攻击/被攻击时的战斗音乐。当前未完全确认的人物能力、头像和对白关联不会被猜测写入。修改后点击“应用人物修改”。

4.3 武器



武器页可编辑最大射程、命中以及对空、对陆、对海攻击值。先核对名称和原始 6 字节记录，再修改数值并点击“应用当前表单”。需要批量复用时可使用“复制到其他ID”。

5. 导入机体与编辑 CHR 图像

文件 数据 帮助

机体修改 人物修改 武器修改 机体导入与图像

机体包 CHR图像

1. 选择来源机体

\$01 · 盖塔

导出 .dcunit...

作为待导入机体

可选：随包携带连续CHR图块

☐ 包含

起点 \$0

数量 16

2. 载入机体包

打开 .dcunit...

清除

尚未载入机体包。也可点击“作为待导入机体”直接复制。

3. 预览影响并写入

目标 ID \$01 · 盖塔

覆盖目标机体

警告：目标 \$01 的16字节记录由 \$01、\$05、\$48 共用；覆盖数值会同时影响这些ID。名称引用只修改目标ID。

当前可完整迁移：16字节机体记录、原生名称引用、地图图标、战斗图、铜色板与动画已经预置包内资源槽，但必须等对应指针格式验证后才允许导入。

D:\LLM\项目\FC\广宫MMC3\FC模拟器\DC_kuorong_464K.nes

机体导入与图像 0 字节修改

机体包导入

.dcunit 用于迁移机体记录和相关资源：

- 1 选择来源机体，按需勾选连续 CHR 图块范围。
- 2 点击“导出 .dcunit...”保存包，或点击“作为待导入机体”直接复制。
- 3 打开外部 .dcunit 后，先查看资源摘要和共享 ID 警告。
- 4 选择目标 ID，确认影响范围后再点击“覆盖目标机体”。

适用：DC_kuorong_464K.nes / DC_kuorong.nes

第 7 页

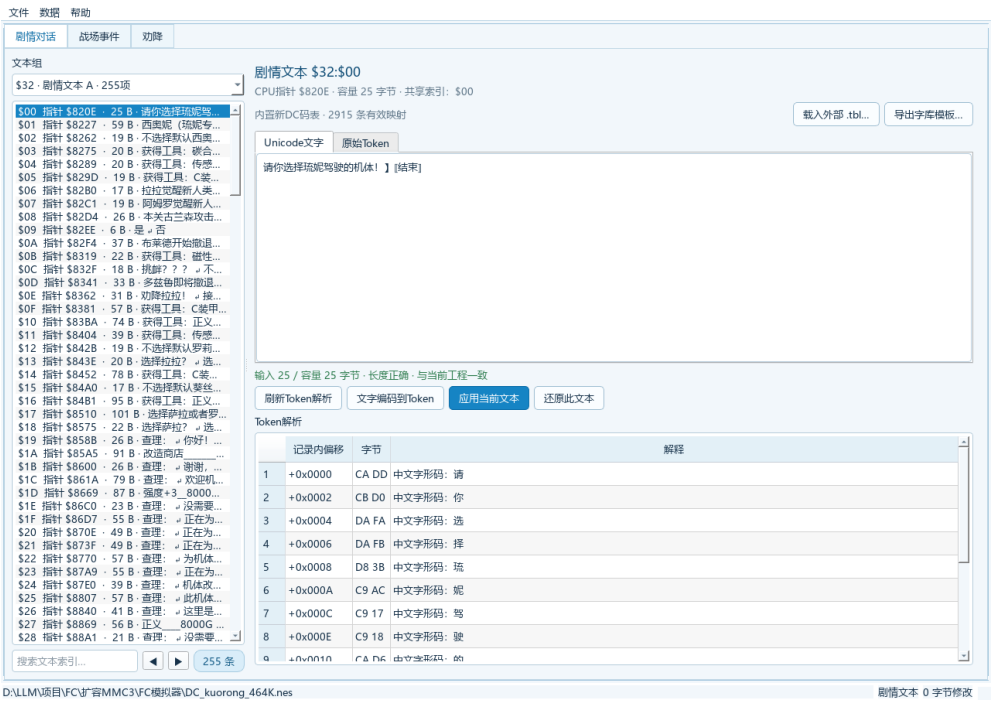


CHR 页提供 256 图块总览、8×8 放大绘制和 PNG/CHR 导入导出。

NES CHR 图块只有 0-3

四级像素索引，不自带颜色。左键使用当前像素索引绘制，右键吸取像素；完成后点击“应用图块”。PNG 导入会按亮度映射到四级。修改器不会自动推断一个机体使用的全部动画图块，批量导入前必须确认连续范围。

6. 剧情文本



剧情文本编辑

- 1 选择文本组，再从左侧选择文本索引。
- 2 在“Unicode文字”页直接编辑中文；“原始Token”页用于核对字节。
- 3 查看“输入/容量”提示，编码后的字节数必须与原记录容量完全相等。
- 4 点击“文字编码到Token”预览编码，再点击“应用当前文本”。

内置码表含 2915 项有效映射。未确认语义的控制参数会以原始字节形式保留，不应随意删除。外部 .tbl 只应来自同一 ROM 版本；载入前可先导出字库模板。

7. 战场事件与劝降

7.1 战场事件

文件 数据 帮助

剧情对话 战场事件 劝降

章节 全部章节 阶段 全部阶段 类型 可编辑事件动作 搜索地址、事件名、参数或章节... 294 条

	地址	章节/阶段	动作	参数	原始字节
1	\$A0B8	\$00 伏击之战 开场/...	我方出击/加入	X/特殊标志=\$04, ...	4C 04 08 02 00
2	\$A0C0	\$00 伏击之战 开场/...	我方出击/加入	X/特殊标志=\$03, ...	4C 03 07 03 00
3	\$A11D	\$00 伏击之战 开场/...	敌军增援	X=\$16, Y=\$04, ...	4B 16 04 2A 5E 07 0E
4	\$A124	\$00 伏击之战 开场/...	敌军增援	X=\$15, Y=\$03, ...	4B 15 03 2B 5F 06 0F
5	\$A12B	\$00 伏击之战 开场/...	敌军增援	X=\$17, Y=\$05, ...	4B 17 05 2C 60 05 10
6	\$A132	\$00 伏击之战 开场/...	敌军增援	X=\$17, Y=\$03, ...	4B 17 03 35 61 04 03
7	\$A13C	\$00 伏击之战 开场/...	敌军增援	X=\$16, Y=\$04, ...	4B 16 04 2A 59 07 02
8	\$A143	\$00 伏击之战 开场/...	敌军增援	X=\$15, Y=\$03, ...	4B 15 03 2B 5A 06 02
9	\$A14A	\$00 伏击之战 开场/...	敌军增援	X=\$17, Y=\$05, ...	4B 17 05 2C 5B 05 02
10	\$A151	\$00 伏击之战 开场/...	敌军增援	X=\$17, Y=\$03, ...	4B 17 03 35 5C 04 03
11	\$A1C3	\$00 伏击之战 开场/...	当前单位撤退/离场	—	6B
12	\$A35B	\$01 街上追击战 开...	我方出击/加入	X/特殊标志=\$18, ...	4C 18 04 04 00
13	\$A360	\$01 街上追击战 开...	我方出击/加入	X/特殊标志=\$19, ...	4C 19 04 05 00
14	\$A365	\$01 街上追击战 开...	我方出击/加入	X/特殊标志=\$17, ...	4C 17 04 0A 00
15	\$A407	\$02 进攻基地 开场/...	当前单位撤退/离场	—	6B
16	\$A424	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1E, Y=\$08, ...	4B 1E 08 2D 6F 30 11
17	\$A42B	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1F, Y=\$09, ...	4B 1F 09 2F 6E 2C 16
18	\$A432	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1F, Y=\$07, ...	4B 1F 07 38 6D 2B 02
19	\$A439	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1C, Y=\$08, ...	4B 1C 08 47 6C 2A 02
20	\$A440	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1D, Y=\$07, ...	4B 1D 07 47 6C 2A 02
21	\$A447	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1D, Y=\$09, ...	4B 1D 09 47 6C 2A 02
22	\$A451	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1E, Y=\$08, ...	4B 1E 08 2D 69 30 11
23	\$A458	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1F, Y=\$09, ...	4B 1F 09 2F 58 2C 04
24	\$A45F	\$02 进攻基地 开场/...	敌军增援	X=\$1F, Y=\$07, ...	4B 1F 07 38 6A 2B 02

事件动作编辑器

脚本地址 \$A0B8 / 文件 0x360CB / 5 字节

章节归属 \$00 伏击之战 开场/阶段一 / \$00 伏击之战 阶段三 / \$0A 幕后浮现 阶段三

编辑状态 ☒ 与当前工程一致

兼容模板 我方出击/加入

执行控制 ☐ 结束本事件组 (操作码高位)

X/特殊标志 \$4

Y \$8

队伍槽 \$2

标志 \$0

等长原始字节 4C 04 08 02 00

应用模板参数 应用等长原始字节 还原此指令

使用方法: 先从左侧选择原有槽位, 再选相同长度的模板。 “正式加入我方” 作用于当前事件上下文选中的单位; 增援的六个参数依次为坐标、人物、机体、等级和AI标志。
安全边界: 原脚本区已接近 8 KiB 上限, 本页不插入或删除字节。 专家模式可修改其余触发器和动作, 但新事件码也必须与原槽等长。

战场事件编辑

顶部可按章节、阶段、事件类型或地址搜索。选中左侧指令后，右侧显示脚本地址、所属章节、兼容模板和参数。

- 先选择与原指令等长的兼容模板，再按界面字段标签填写参数。
- 不同操作码的参数顺序可能不同，例如别名 $\$75/\76 与 $\$4A/\$4B$ 并不一致；不要凭固定顺序手填原始字节。
- 已知操作会显示中文语义和兼容模板；未确认项会明确标为“保留条件”或“扩展事件指令”，只能在专家模式下等长编辑原始字节。
- 稳定模式只能等长替换，不能插入、删除或重排脚本。
- 专家模式可修改其余触发器和动作，但仍受 8 KiB 脚本区及跳转边界限制。

7.2 劝降

文件 数据 帮助

剧情对话 战场事件 劝降

槽位	章节	劝说者	目标	脚本地址	原始字节
1	\$00 · 街上追击战	\$06 · 夏亚	\$45 · 拉拉	\$AABF	01 06 45
2	\$01 · 进攻基地	\$06 · 夏亚	\$45 · 拉拉	\$AB7D	02 06 45
3	\$02 · 再次要塞	\$0E · 哈曼	\$41 · 玛修曼	\$AC03	05 0E 41
4	\$03 · 燃烧都市	\$08 · 西罗克	\$42 · 罗莎米亚	\$AC31	09 08 42

规则编辑

规则槽位 \$00

所在章节 \$01 · 街上追击战

劝说者 \$06 · 夏亚

被劝说目标 \$45 · 拉拉

成功脚本 \$AABF

原始3字节 01 06 45

应用劝降条件 还原此条

已确认原ROM有4条可用规则。其余28个表槽位只是占位，没有独立安全脚本，修改器不会把它们伪装成可用事件。

D:\LLM\项目\F3\扩展MMC3\FC模拟器\DC_kuorong_464K.nes 劝降条件 0 字节修改

劝降条件编辑

当前仅开放 ROM 中 4 条已确认可用的规则。选择规则后修改章节、劝说者和目标，再点击“应用劝降条件”。其余 28 个表槽只是占位，没有独立安全脚本，修改器不会把它们伪装成可用事件。

8. 背景音乐

文件 数据 帮助

选择器 \$00 · 无人物/特殊上下文

主动攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回避)

被攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回避)

基准ROM: 主动 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回避) - 被攻击 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回避)

✓ 当前表单已应用

提示: \$9D Ash to Ash, \$9E Dark Knight, \$9F Dark Prison.

应用当前绑定 还原此绑定 应用到多个选择器...

三首扩展曲的数据导入

目标曲槽 \$9D · Ash to Ash · PRG Bank \$61

状态: 原始 · 1 首数据 · 8192 字节 · SHA-256 9DB804E96CD15B09...

导入 8 KIB Bank... 导入 FamiStudio ASM... 导出当前 Bank... 还原曲槽

ASM 导入仅接受自包含的 FamiStudio 数据导出; 修改器会严格验证大小和指针。每个曲槽固定占用一个 Bank，音频引擎不会被覆盖。

200 条

输入名称、十进制或十六进制 D...

\$00	无人物/特殊上下文	\$00 / \$00
\$01	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$02	查理	\$00 / \$00
\$03	联邦士兵	\$00 / \$00
\$04	琉妮	\$9D / \$9D
\$05	白河愁	\$9F / \$9F
\$06	夏亚	\$00 / \$80
\$07	芙丝	\$00 / \$80
\$08	西罗克	\$00 / \$80
\$09	萨拉	\$00 / \$80
\$0A	蒂柯亚	\$00 / \$80
\$0B	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$0C	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$0D	拉拉	\$00 / \$80
\$0E	哈曼	\$00 / \$80
\$0F	罗莉莱	\$00 / \$82
\$10	罗莎米亚	\$00 / \$80
\$11	玛修曼	\$00 / \$80
\$12	妮娜	\$00 / \$80
\$13	睿智之神	\$00 / \$80
\$14	零	\$00 / \$8F
\$15	多兹鲁	\$00 / \$80
\$16	诺索利博士可用	\$00 / \$00
\$17	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$18	普露	\$00 / \$00
\$19	普露兹	\$00 / \$00
\$1A	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$1B	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$1C	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$1D	占位/未命名人物槽 (原ROM " ? ? ")	\$90 / \$8F
\$1E	占位/未命名人物槽 (原ROM " ? ? ")	\$90 / \$00
\$1F	布莱德	\$00 / \$00
\$20	汉肯	\$00 / \$00
\$21	阿姆罗	\$80 / \$00
\$22	卡修	\$80 / \$00
\$23	花	\$00 / \$00
\$24	艾玛三段变形人物备用	\$00 / \$00
\$25	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$26	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$27	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$28	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$29	空白/未分配人物槽	\$00 / \$00
\$2A	龙马	\$81 / \$00
\$2B	隼人	\$81 / \$00
\$2C	武藏	\$81 / \$00
\$2D	甲儿	\$82 / \$00

D:\LLM\项目\F3\扩展MMC3\FC模拟器\DC_kuorong_464K.nes 背景音乐 0 字节修改

背景音乐编辑

左侧有 200 个战斗音乐选择器。右侧分别设置主动攻击曲和被攻击曲，点击“应用当前绑定”；“应用到多个选择器”适合批量配置。

三首扩展曲固定使用：

命令	曲目	PRG Bank
\$9D	Ash to Ash	\$61
\$9E	Dark Knight	\$62
\$9F	Dark Prison	\$63

每个曲槽固定占一个 8 KiB Bank。可导入已组装的 8192 字节 .bin，或不含外部引用的自包含 FamiStudio ASM6 数据。导入后必须完整检查，并在 Mesen 中验证播放、音效和切回旧曲。

当前推荐基线中，选择器 \$04 的主动/被攻击音乐都已绑定 \$9D，选择器 \$05 都已绑定 \$9F，\$9E 尚未绑定。替换 \$9D 或 \$9F 曲槽会直接影响这些现有用途，操作前应先导出当前 Bank 备份。

9. 扩展资源空间

文件 数据 帮助

工程概览 资源占用 变更验证

扩展资源区 \$40—\$60、\$65—\$7D：总计 464 KiB，剩余 475,136 B

已分配 0 B / 475,136 B

托管扩展资源

可将二进制资源安全写入空闲 Bank；分配信息会随 .dcmod 工程保存。资源写入本身不会自动修改游戏指针。

导入二进制资源... 导出所选资源... 删除所选资源...

资源ID	名称	PRG Bank	文件范围	大小	SHA-256
------	----	----------	------	----	---------

ROM布局与保护范围

	资源	类型	文件起点	文件终点	大小	写入策略
1	INES 文件头	元数据	0x000000	0x00000F	16 B	受保护
2	地图指针表	指针表	0x005D90	0x005E57	200 B	修改器管理
3	机体武器关系表	指针表	0x00B2D8	0x00B4D7	512 B	修改器管理
4	地图事件/商店指针表	指针表	0x01588E	0x0158CD	64 B	修改器管理
5	地图事件/商店托管池	数据	0x015EE4	0x01600F	300 B	修改器管理
6	劝降事件脚本指针表	指针表	0x035DD0	0x035E0F	64 B	受保护
7	章节事件脚本	数据	0x036010	0x037FE9	8,154 B	修改器管理
8	劝降匹配规则表	指针表	0x03B73D	0x03B79D	97 B	修改器管理
9	机体指针表	指针表	0x04876F	0x04896E	512 B	修改器管理
10	武器指针表	指针表	0x048ECF	0x0490CE	512 B	修改器管理
11	人物战斗名称指针表	指针表	0x049776	0x049905	400 B	受保护
12	武器名称指针表	指针表	0x049DBD	0x049FBC	512 B	修改器管理

D:\LLM\项目\FVC\扩官MMC3\FC模拟器\DC_kuorong_464K.nes

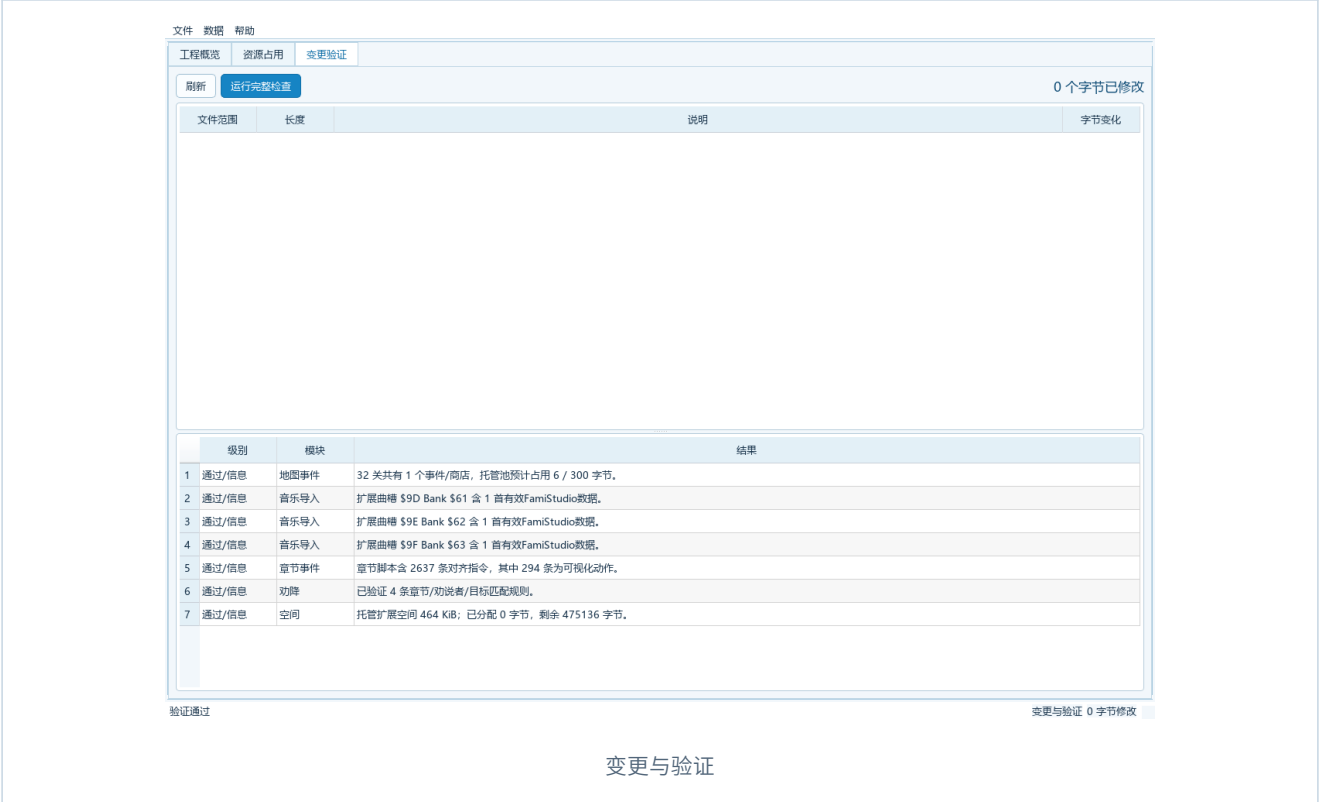
资源占用 0 字节修改

扩展资源管理

推荐基线提供 Bank \$40-\$60 和 \$65-\$7D，合计 464 KiB 托管空间。导入二进制资源时，修改器会记录唯一资源 ID、名称、文件范围、Bank、大小和 SHA-256，并通过确定性分配避免重叠。

“导入二进制资源”只负责安全存储数据，不会自动修改游戏代码或指针。资源必须由相应的地图、剧情或引擎功能引用后，游戏才会使用它。资源分配器不会占用 \$61-\$64 或 \$7E-\$7F；其中 \$61-\$63 是专用音乐槽，\$64 与 \$7E-\$7F 是受保护程序区。

10. 变更检查、保存与输出



按 **F7** 或点击“运行完整检查”。上半区列出实际字节改动，下半区显示地图事件、音乐、章节事件、劝降和空间分配结果：

- 错误：必须处理，不能进入正式构建。
- 警告：需要人工确认风险。
- 通过/信息：结构检查通过，但仍不替代游戏内验证。

输出方式	结果	是否自动完整检查
保存工程	.dcmod, 保存可重放操作和资源分配	否
输出ROM	单独的 .nes	否
导出IPS	相对基准 ROM 的补丁	否
一键构建	.nes、.ips、.dcmod、JSON 报告	是，存在错误会停止

覆盖既有 ROM 输出或一键构建产物时会创建带时间戳的 .bak；单独“导出IPS”不会创建备份。因此仍建议每次使用新的输出名称。

11. 常见问题

EXE 能打开，但没有载入 ROM

选择“文件 → 打开ROM”，手动指定兼容基线。把 EXE 与两个 ROM 保持在交付包的 FC模拟器目录中，可恢复自动载入。

修改器拒绝打开刚刚输出的 ROM

这是基准身份保护。修改器只接受字节完全匹配的干净基线，已修改或已构建 ROM 不能作为下一次输入。继续工作时应重新打开相应的干净基线，再通过“文件 → 打开工程”载入 .dcmud；旧版工程应先手动打开旧版基线。

点击“应用”后磁盘 ROM 没变化

这是正常行为。“应用”只更新内存工程；随后要保存 .dcmud，再输出 ROM 或执行一键构建。

地图仍出现滚动条

勾选右下角“全景适应”。只有取消该选项并手动放大时才需要滚动查看。

文本或地图无法应用

查看容量提示。剧情文本编码后的字节数必须与原记录容量完全相等；地图重新压缩后不能超过原 RLE 槽。文本过长时缩短内容，文本过短时保留合适的空白/控制 Token；地图超限时减少造成低压缩率的零散图块修改。

事件按钮不可用

确认已选中可编辑动作，并使用与原指令长度兼容的模板。当前版本不支持任意新增或删除事件字节。

FCEUX 中出现银行回绕或画面异常

扩容版需要正确支持 1 MiB PRG 的 Mapper 194 实现。已验证模拟器为 Mesen 0.9.9；FCEUX 2.6.6 不适合验证本 ROM。

12. 常用快捷键

快捷键	功能
Ctrl+O	打开 ROM
Ctrl+S	保存工程
Ctrl+Alt+S	输出 ROM
Ctrl+B	一键构建
Ctrl+Z / Ctrl+Y	撤销 / 重做
F7	完整检查
Ctrl+1	地图与部署
Ctrl+2 / Ctrl+9 / Ctrl+3	机体 / 人物 / 武器
Ctrl+4 / Ctrl+5	剧情文本 / 战场事件
Ctrl+6 / Ctrl+7	背景音乐 / 机体导入与图像
Ctrl+8	工程概览

最后检查：基线 ROM 已保留、工程已保存、完整检查无错误、输出使用新文件名，并已在 Mesen 中覆盖实际修改场景。[build/nsf/新DC.nes](#)

是只读源素材，禁止把它作为输出目标或原地修改。对外发布时优先提供 IPS、说明和报告，不直接分发可能受版权保护的 ROM。